P08 · PROYECTO FINAL

Mensajería segura descentralizada

Descripción

Cuando los usuarios pueden estar desconectados y no se permite almacenar permanentemente toda la conversación en una base de datos central, la mensajería exige entrega diferida, descubrimiento, orden, reintentos, supresión de duplicados, persistencia local, identidad y privacidad.

Objetivo general

Construir un servicio de mensajería descentralizada con identidad de usuario, descubrimiento de contactos, conversaciones uno a uno, entrega a destinatarios desconectados y comunicación autenticada y cifrada.

Funcionalidades y alcance

- Identidad de usuarios y descubrimiento de contactos.
- Conversaciones uno a uno.
- Entrega a destinatarios sin conexión.
- Entrega diferida y mecanismos de store-and-forward.
- Ordenación de mensajes.
- Supresión de duplicados.
- Persistencia local del historial.
- Autenticación y cifrado de las comunicaciones.
- Uso opcional de relés temporales sin convertir la arquitectura en una base de datos central permanente con todo el historial.

Referencias para comparación arquitectónica

- WhatsApp: comparación histórica de experiencia de usuario, sin reutilizar su marca.
- Matrix: comparación técnica para mensajería descentralizada o federada y estado replicado.
- Signal: comparación orientada a identidad y conceptos de cifrado de extremo a extremo.